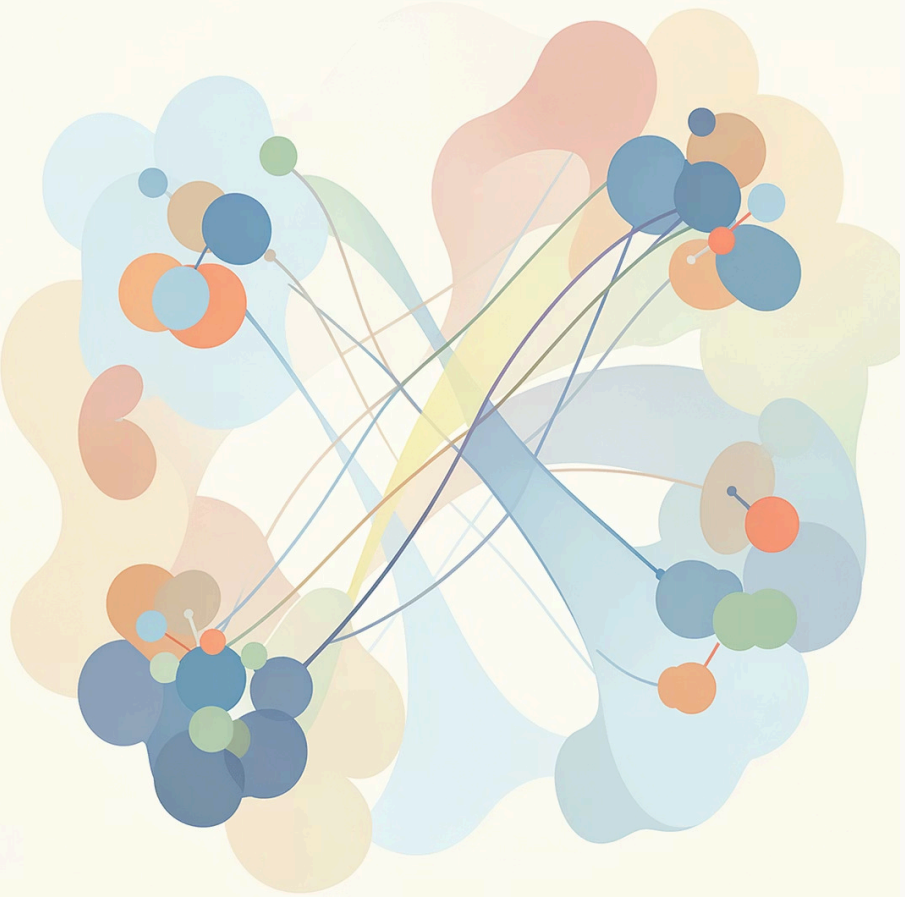
NEURAL NETWORK CLASSSIFICATIOT VISULAZION



Clasificación usando PCA

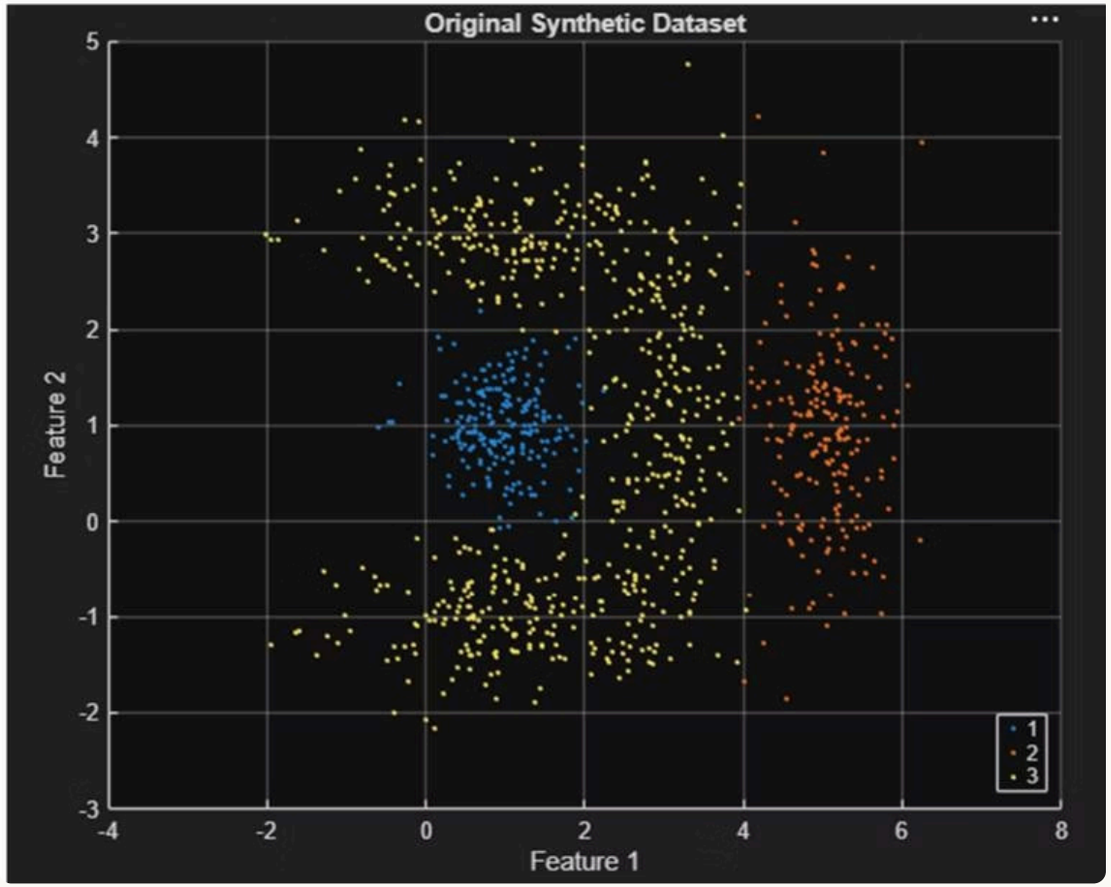
Comparación entre ANN y SVM

Aplicación de técnicas de reducción de dimensionalidad usando PCA y comparación entre modelos ANN y SVM mediante MATLAB, sobre datos sintéticos.

PCA ANN SVM MATLAB

Made with GAMMA

Carga y División de Datos



Carga de base de datos sintética data_D2_C3_S1.mat.

Number of features: 2
Number of samples: 1000
Number of classes: 3

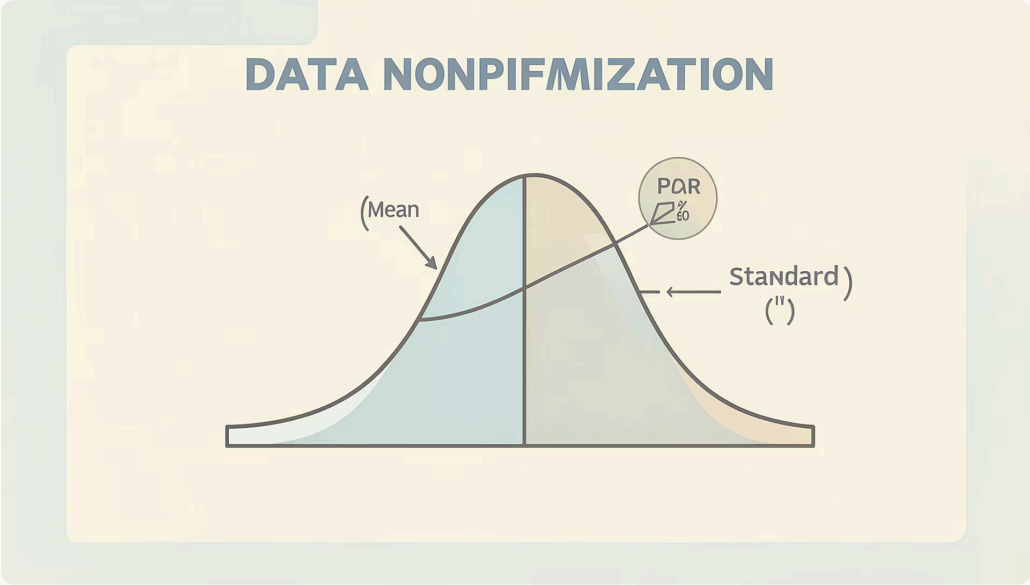
70%	30%
Entrenamiento	Prueba

Made with GAMMA

Normalización de Datos

Se calculan la **media** y **desviación estándar** utilizando únicamente los datos de entrenamiento. Estos parámetros se aplican posteriormente al conjunto de prueba.

⚠ Evitar el uso de datos de prueba durante el cálculo estadístico evita **fuga de información**.



Made with GAMMA

Reducción de Dimensionalidad — PCA

Las imágenes originales generan un gran número de características. PCA permite reducir la dimensionalidad, eliminar redundancia, mantener la mayor varianza posible y reducir el costo computacional.

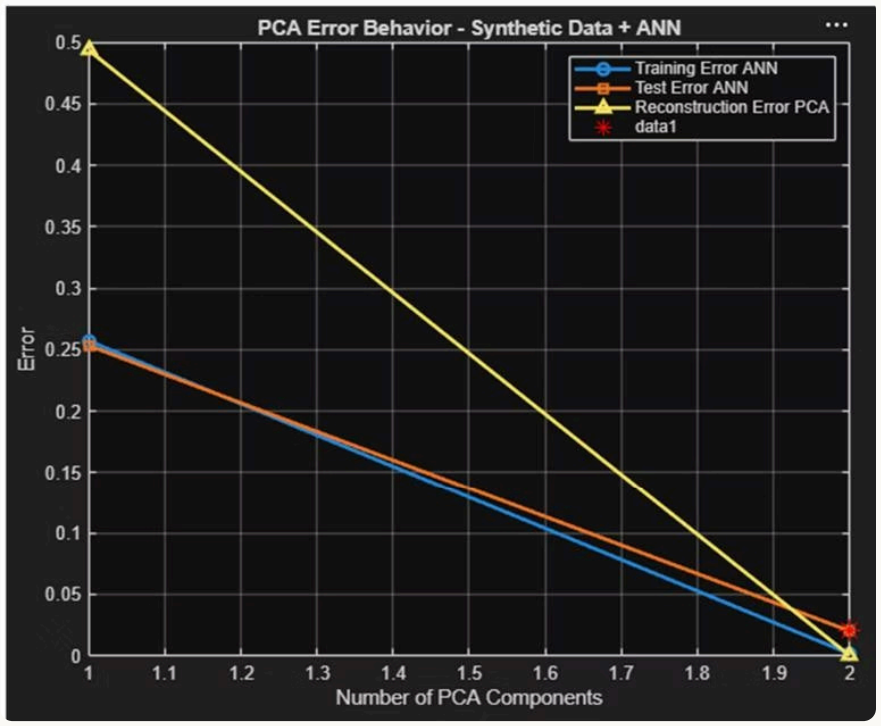
Reducir dimensionalidad

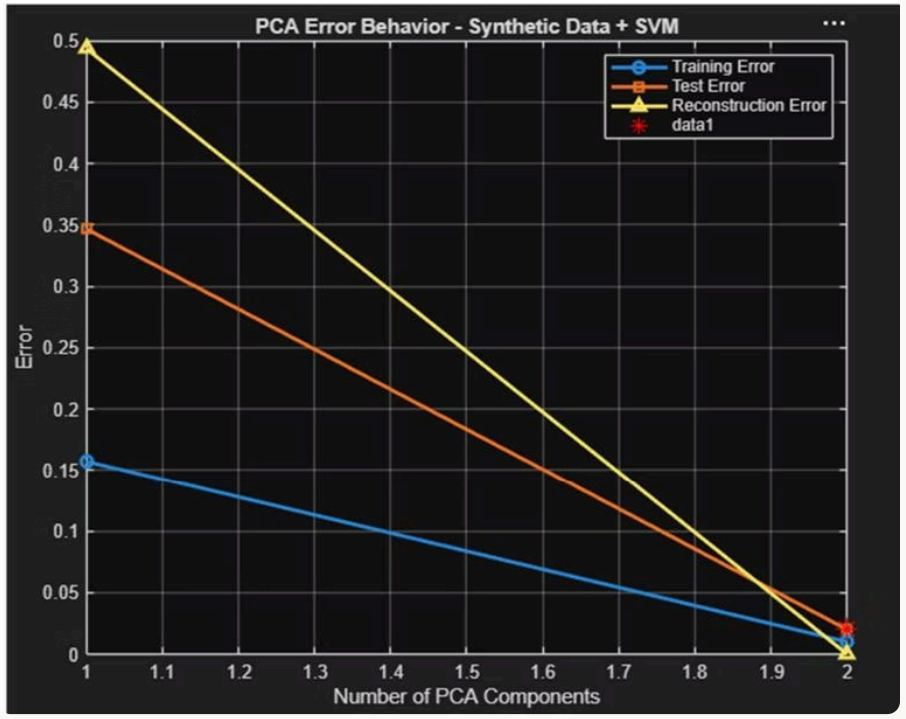
Eliminar redundancia

Mantener varianza

Reducir costo computacional

PCA Error Behavior — Synthetic Data





Made with GAMMA

Entrenamiento — ANN y SVM

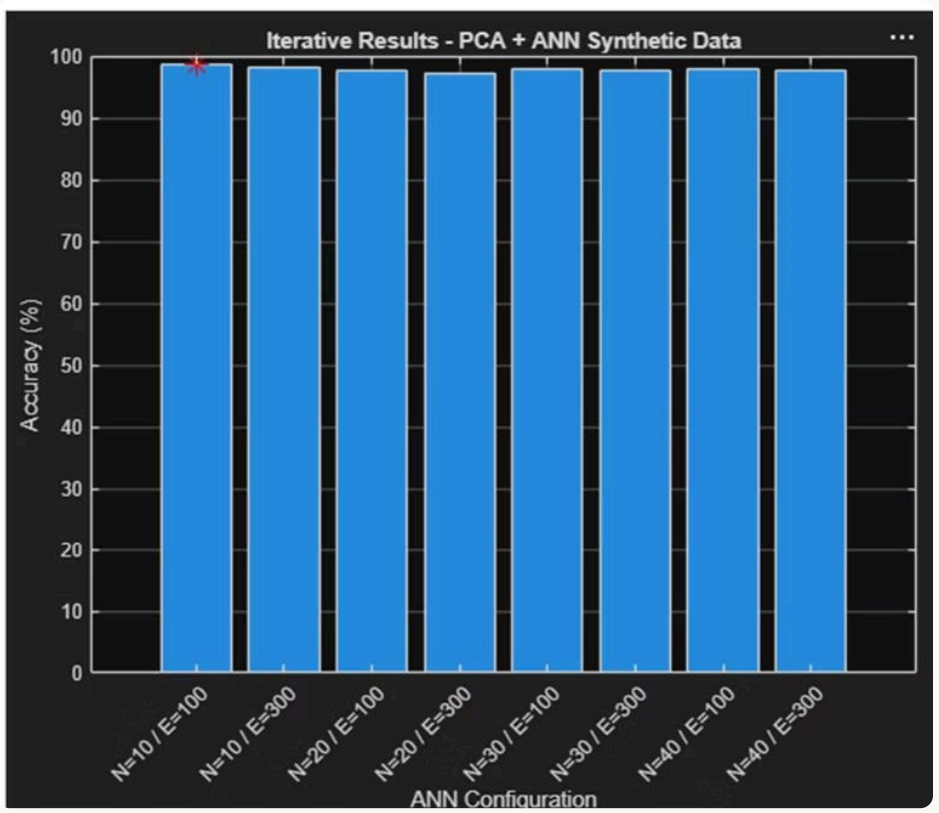
ANN

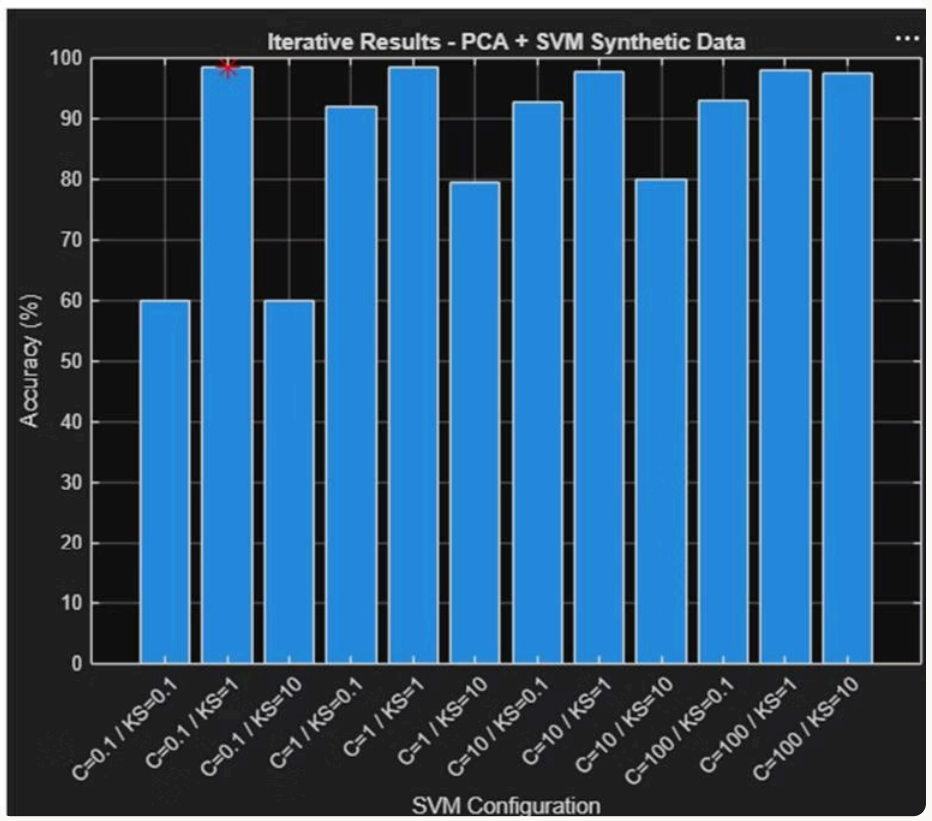
Modelo basado en neuronas artificiales que aprende patrones mediante entrenamiento iterativo.

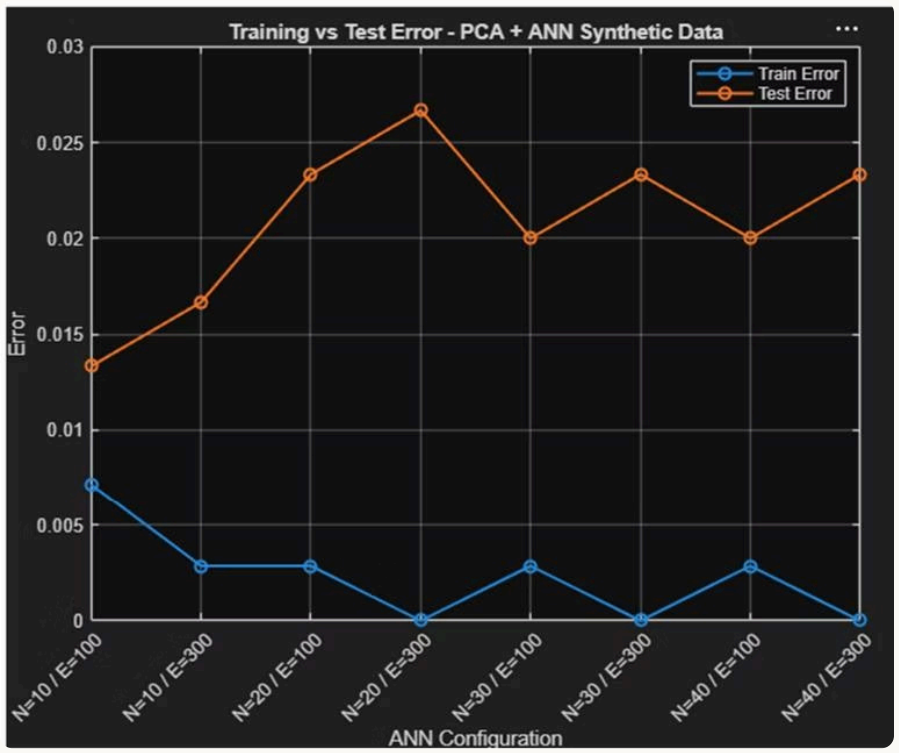
SVM

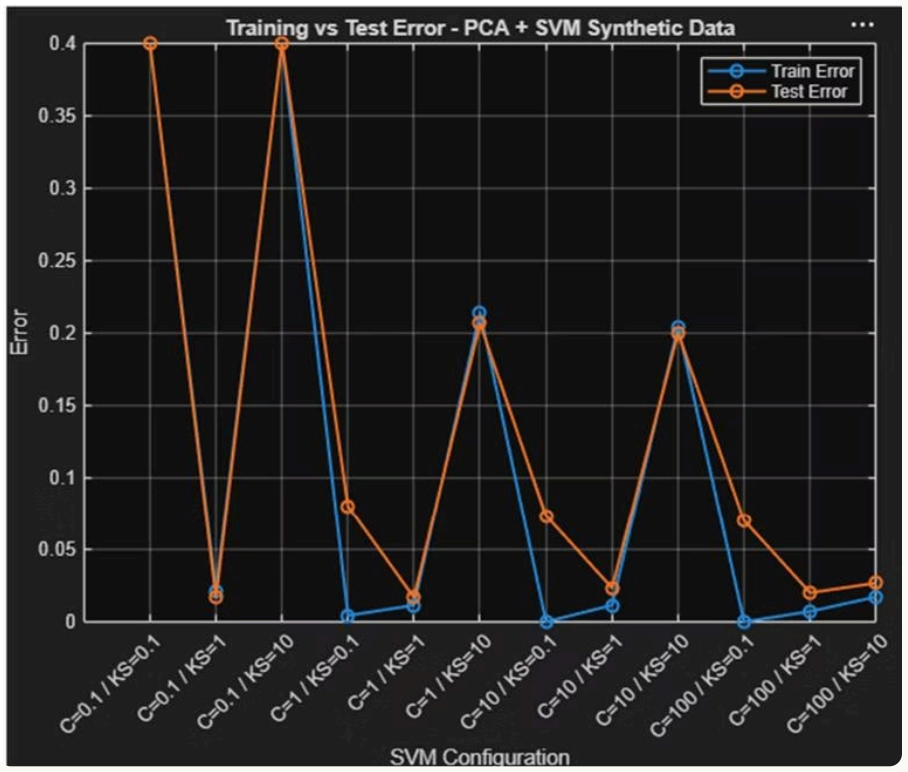
Modelo que separa clases usando hiperplanos óptimos y funciones kernel.

Resultados Iterativos — Accuracy (%)







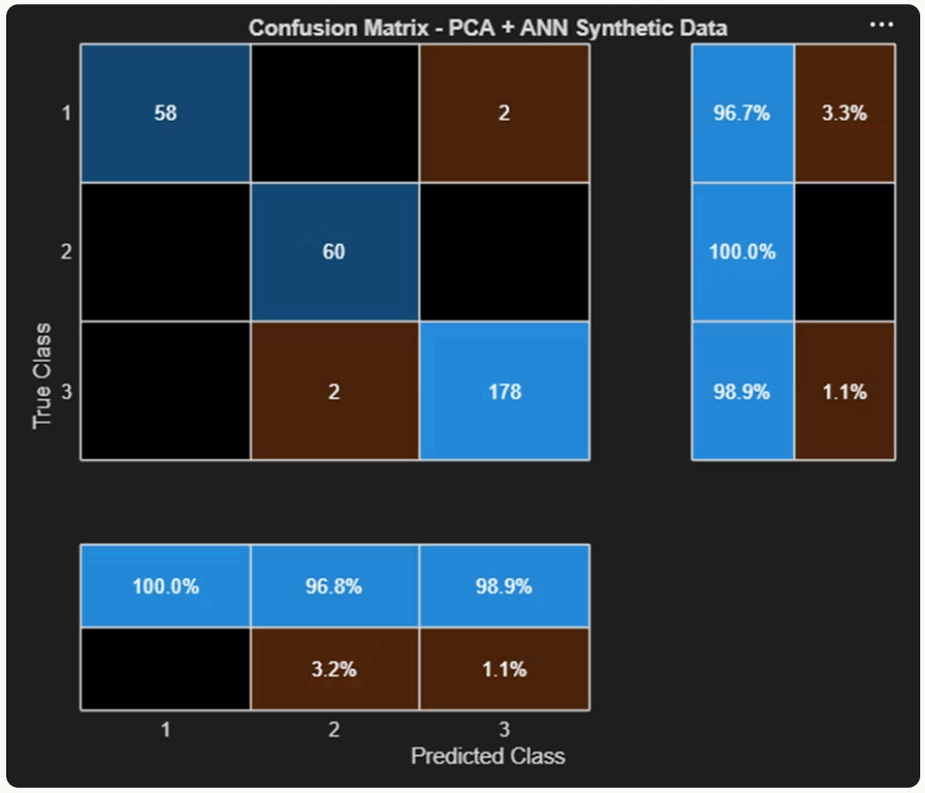


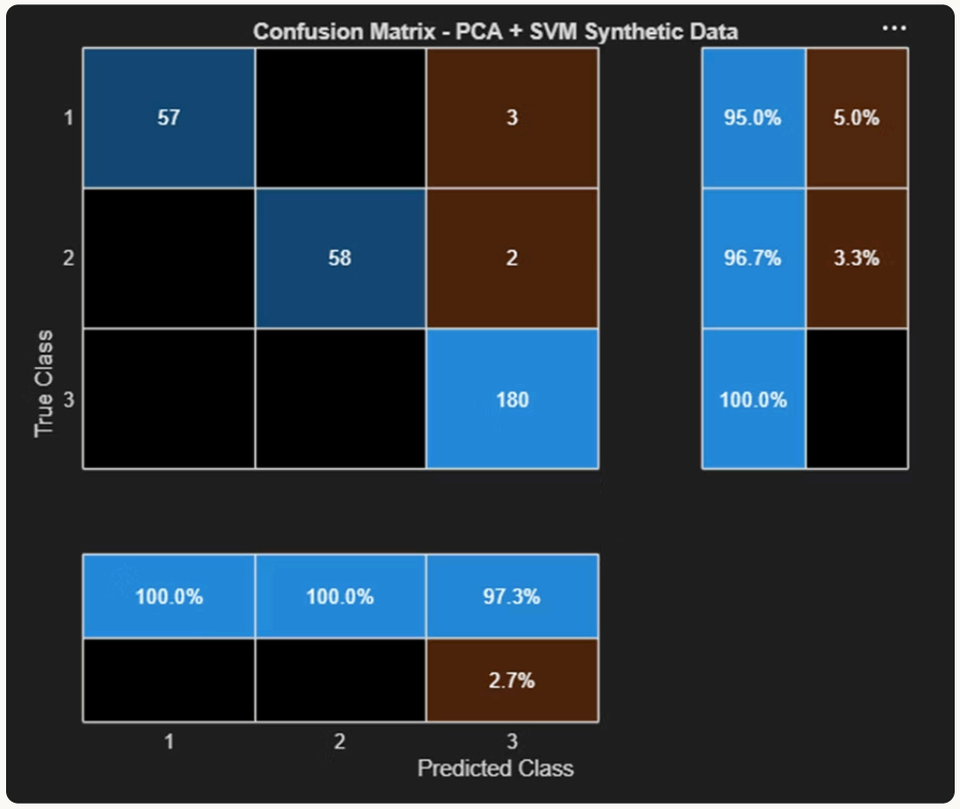
Made with GAMMA

Evaluación del Modelo

Se evaluó el desempeño usando **Accuracy** (porcentaje de clasificaciones correctas), **Error** (medida de predicciones incorrectas) y **Matriz de confusión** (análisis de aciertos y errores por clase).

Matrices de Confusión





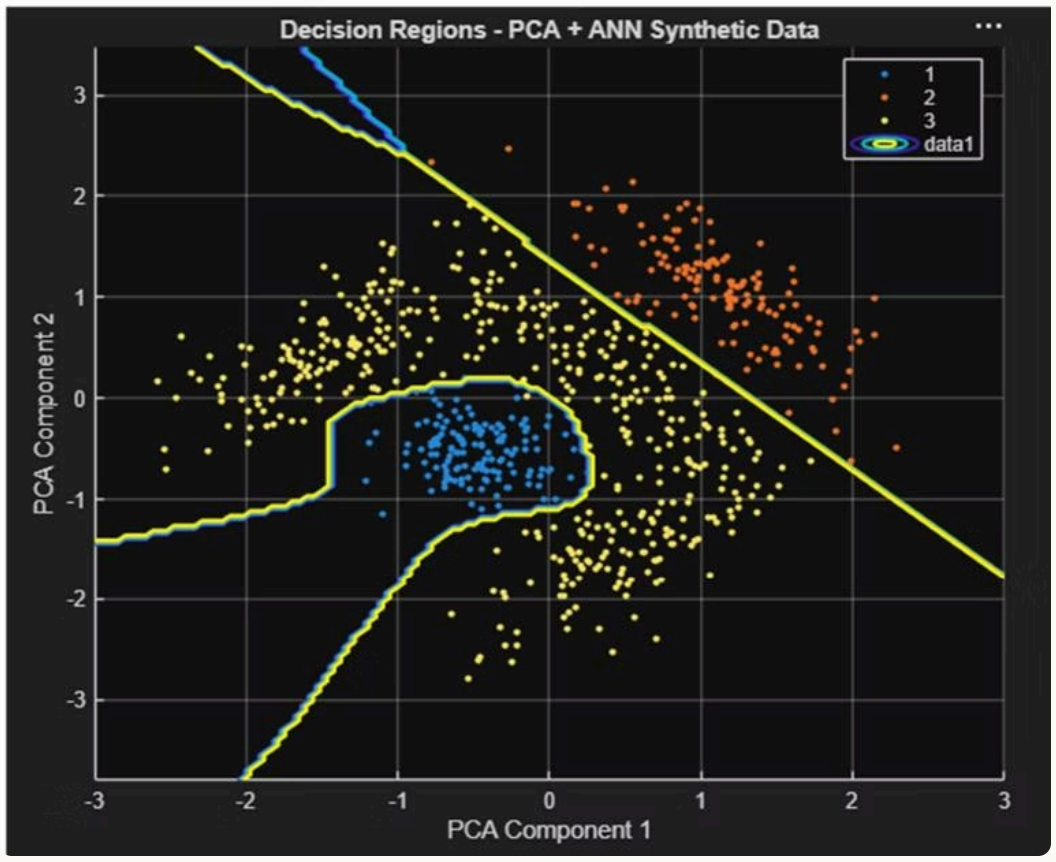
Made with GAMMA

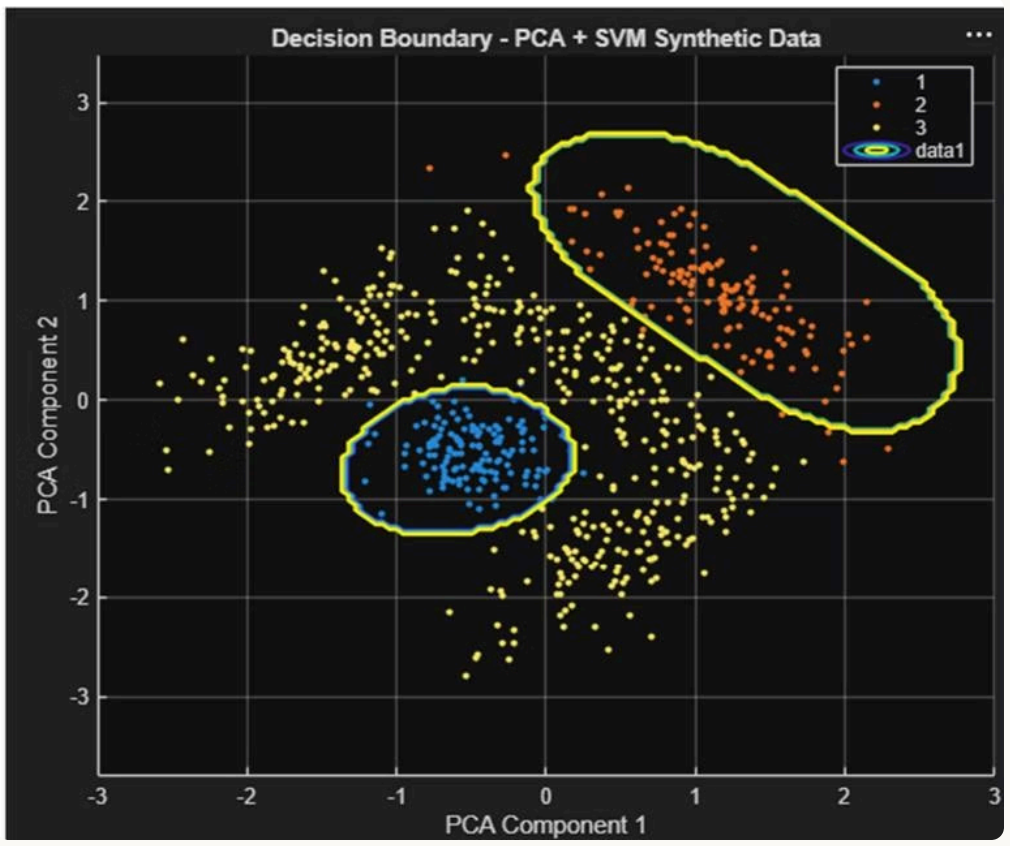
Comparación Final — ANN vs SVM

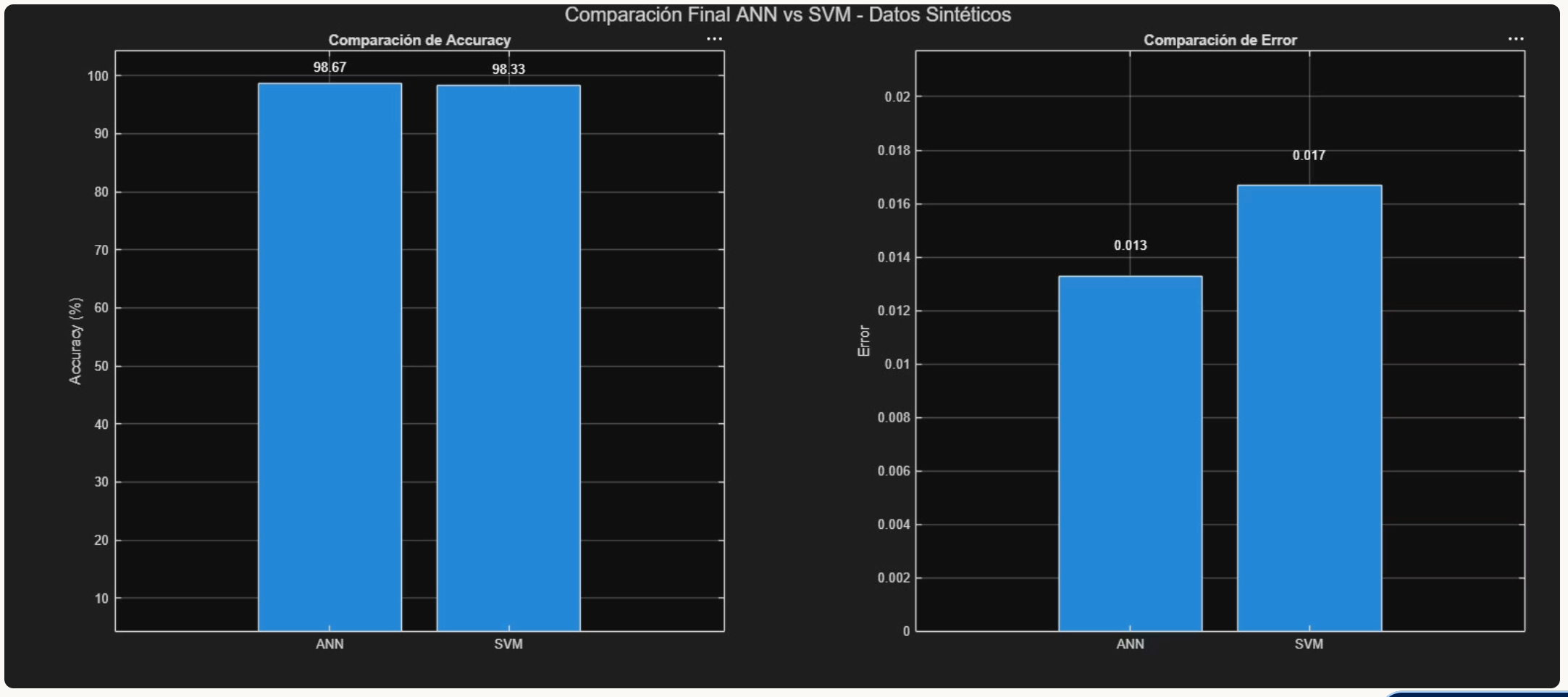
Se compararon ambos modelos utilizando Accuracy, Error y desempeño general. Ambos modelos lograron alto nivel de clasificación. SVM mostró mejor desempeño en la mejor configuración. ANN presentó resultados estables en múltiples iteraciones.

Train Error vs Test Error

Decision Regions







Made with GAMMA